Gleichförmige Bewegung

Grundwissen · Mittelstufe

Bewegungen mit konstanter Geschwindigkeit: Definition, Weg-Zeit-Gesetz und die Auswertung von Diagrammen.

Inhalt

1. Was ist eine gleichförmige Bewegung? 2
2. Weg-Zeit-Gesetz 3
3. Diagramme auswerten 4
4. Einheiten umrechnen 5

Hinweis: Automatisch erzeugtes Mock-Dokument für den Proof of Concept. Im echten Einsatz liegen hier eure eigenen PDFs.

Kapitel 1

Was ist eine gleichförmige Bewegung?

Ein Körper bewegt sich gleichförmig, wenn er in gleichen Zeitabschnitten gleich lange Wege zurücklegt. Seine Geschwindigkeit ist dann nach Betrag und Richtung konstant. Ob sich ein Körper überhaupt bewegt, hängt immer vom gewählten Bezugssystem ab.

Schlagworte

konstante Geschwindigkeit · Bezugssystem

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 2

Weg-Zeit-Gesetz

Für die gleichförmige Bewegung gilt $s = v \cdot t$, wenn der Körper zum Zeitpunkt $t = 0$ am Ort $s = 0$ startet. Die Geschwindigkeit ergibt sich als Quotient aus zurückgelegtem Weg und benötigter Zeit: $v = s / t$.

> **Schlagworte**
> $s = v \cdot t$ · Formel

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 3

Diagramme auswerten

Im Zeit-Weg-Diagramm ergibt eine gleichförmige Bewegung eine Gerade. Ihre Steigung entspricht der Geschwindigkeit. Im Zeit-Geschwindigkeit-Diagramm ergibt sich eine Parallele zur Zeitachse; die Fläche darunter ist der zurückgelegte Weg.

Schlagworte

t-s-Diagramm · Steigung · Ursprungsgerade

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.

Kapitel 4

Einheiten umrechnen

Geschwindigkeiten werden in m/s oder km/h angegeben. Es gilt 1 m/s = 3,6 km/h. Beim Umrechnen von km/h in m/s teilt man also durch 3,6.

Schlagworte

km/h · m/s · Umrechnung

Platzhaltertext: An dieser Stelle würde im echten Dokument die ausführliche Herleitung mit Abbildungen, Beispielen und Tabellen stehen. Der Proof of Concept zeigt nur, dass Kapitel gezielt angesprungen werden können.